



RENDU INDIVIDUEL

Yvan FOCSA

Architecture de la solution

Établissement

Sup de Vinci · Mastère 2 Cybersécurité

Client

Daylight

Auteur

Yvan FOCSA

Rôle

**Architecte solution · pfSense ·
segmentation**

Équipe

**Y. FOCSA · Y. GUERNIOU · K. FELIX · M.
DIACOUMBA**

Version

1.1 · Mise en page finale

Sommaire

Sup de Vinci · Mastère 2 Cybersécurité · Année 2025-2026

Rendu structuré pour la correction, la soutenance et la consultation rapide des preuves.

Type de rendu	Périmètre
Rendu individuel	Architecte solution · pfSense · segmentation

01	Rendu individuel developpe - Yvan FOCSA
----	---

Identification

Champ	Valeur
Projet	Projet 4 - Mise en place d'un SOC externalise
Client fictif	Daylight, reseau de centres d'audioprothesistes
Prestataire	Cyber Trust
Membre	Yvan FOCSA
Rôle principal	Architecte de la solution, segmentation reseau, pfSense, coherence technique
Perimetre defendu	Architecture cible, architecture de demonstration, flux securises, firewall, integration SIEM, limites et trajectoire de production

Synthese personnelle

Mon role dans le projet est de transformer le besoin Daylight en architecture securite concrete. Le cahier des charges demande une solution demonstrable, mais aussi defendable devant un client : elle doit montrer comment Cyber Trust collecte les evenements, detecte les attaques, qualifie les alertes et fait evoluer le demontreur vers une solution industrialisable.

J'ai donc structure mon travail autour de quatre objectifs :

- proposer une architecture SOC lisible pour Daylight ;
- rendre la segmentation reseau concrete avec pfSense ;
- definir les flux autorises entre utilisateurs, serveurs, DMZ, management et SOC ;
- raccorder la vision reseau a Wazuh pour que les alertes ne soient pas seulement des concepts, mais des evenements exploitables.

La contribution principale n'est pas uniquement un schema. Elle comprend des fichiers de configuration, des matrices de flux, un mode operateur pfSense/Wazuh, des preuves de demonstration et une explication claire des limites entre lab et production.

Contexte Daylight et besoin d'architecture

Daylight est presente comme une entreprise multi-site, composee d'environ trente centres d'audioprothesistes. Son systeme d'information manipule des donnees sensibles : dossiers patients, rendez-vous, informations CRM, comptes utilisateurs, postes de travail, serveurs internes et flux applicatifs.

Le risque principal est double :

- les donnees patients sont sensibles et doivent etre surveillees ;

- les sites sont distribués, donc les événements de sécurité peuvent être dispersés et difficiles à qualifier sans centralisation.

Sup de Vinci · Mastère 2 Cybersécurité · Année 2025-2026

Cyber Trust intervient comme prestataire SOC externalisé. L'architecture doit donc permettre à Daylight de conserver une vision simple côté client, tout en donnant à Cyber Trust les logs, les alertes et les preuves nécessaires à l'investigation.

Responsabilités exactes dans l'équipe

Zone	Responsabilité Yvan	Collaboration
Architecture globale	Définir les composants, les flux, les zones réseau et la trajectoire cible	Tous
pfSense	Formaliser les interfaces, alias, règles, NAT et syslog	Mahamadou pour l'exploitation du lab
Intégration SIEM	Définir quels logs réseau doivent arriver dans Wazuh	Youssef pour les règles Wazuh
Démonstration	Préparer ce qui doit être montré pour prouver l'architecture	Kilyan pour le déroulé et les dashboards
Industrialisation	Expliquer comment passer du lab à une cible Daylight multi-site	Tous

Mon périmètre ne remplace pas le travail SIEM de Youssef, ni la qualification pilotée par Kilyan, ni les playbooks de Mahamadou. Il sert à donner une base technique cohérente à ces travaux.

Architecture de démonstration

Le démonstrateur repose sur un socle volontairement simple afin d'être montrable en soutenance :

- un Wazuh single-node pour la collecte, l'indexation et le dashboard ;
- un poste endpoint `poste-01` ;
- un serveur Linux simulé `serveur-01` ;
- des logs applicatifs Daylight ;
- une logique pfSense documentée pour firewall, NAT, segmentation et syslog ;
- des dashboards et captures pour prouver les flux de sécurité.

L'objectif du lab n'est pas de simuler toute l'entreprise Daylight, mais de prouver les fonctions attendues :

1. collecter des logs de plusieurs sources ;
2. détecter des événements critiques ;
3. afficher des alertes exploitables ;
4. qualifier les incidents ;

Sup de Vinci · Mastère 2 Cybersécurité · Année 2025-2026

Segmentation pfSense, collecte Wazuh et flux de supervision



Rendu individuel

flowchart LR

Sup de Vinci · Mastère 2 Cybersécurité · Année 2025-2026

subgraph Sites["Centres Daylight"]

U["Postes utilisateurs"]

S["Serveurs locaux"]

A["Application metier / CRM"]

F["Firewall pfSense ou equivalent"]

end

subgraph SOC["Cyber Trust SOC"]

M["Wazuh Manager"]

I["Wazuh Indexer"]

D["Wazuh Dashboard"]

P["Playbooks et reporting"]

end

U --> F

S --> F

A --> F

F --> M

M --> I

I --> D

D --> P

La cible recommande les principes suivants :

- un tunnel ou canal securise entre les sites Daylight et la plateforme SOC ;
- une collecte progressive par site, avec priorite aux actifs critiques ;
- des regles firewall journalisees pour les flux refuses importants ;
- des dashboards differents pour analystes, supervision Cyber Trust et client Daylight ;
- une retention definie selon les besoins d'audit, les contraintes RGPD et le budget ;
- une sauvegarde des configurations Wazuh, pfSense et dashboards ;
- un processus de changement pour les regles de detection et les regles firewall.

Segmentation reseau concrete

La segmentation proposee repose sur cinq zones :

Zone	Exemple	Rôle securite
USERS	10.10.10.0/24	Postes utilisateurs Daylight
SERVERS	10.10.20.0/24	Serveurs internes et services systeme
DMZ	10.10.30.0/24	Application exposee ou semi-exposee
MGMT	10.10.40.0/24	Administration technique
SOC	10.10.50.0/24	Wazuh, dashboards, collecte et supervision

Cette separation limite le mouvement lateral. Par exemple, un poste utilisateur ne doit pas pouvoir contacter directement la zone d'administration ou la zone SOC. Un serveur peut envoyer ses logs vers Wazuh, mais il ne doit pas initier librement des connexions vers les postes utilisateurs.

Regles pfSense livrables

Les regles firewall ne sont pas seulement decrites dans le rapport. Elles sont formalisees dans :

- config/pfsense/pfsense_firewall_rules.csv
- config/pfsense/pfsense_aliases.csv
- config/pfsense/pfsense_nat_port_forward.csv
- config/pfsense/pfsense_lab_topology.csv
- config/pfsense/pfsense_syslog_wazuh.md
- config/pfsense/README_PFSENSE_DAYLIGHT.md

Extrait des regles les plus importantes :

Ordre	Interface	Action	Source	Destination	Port	Justification
110	USERS	pass	USERS_SUBNET	DAYLIGHT_APP	443	Acces metier HTTPS
130	USERS	block	USERS_SUBNET	ADMIN_SUBNET	any	Bloquer l'administration depuis les postes
140	USERS	block	USERS_SUBNET	SERVERS_SUBNET	any	Reduire le mouvement lateral
150	USERS	block	USERS_SUBNET	SOC_SUBNET	any	Proteger la plateforme SOC
200	DMZ	pass	DAYLIGHT_APP	DAYLIGHT_DB	5432	Flux applicatif vers base uniquement
210	DMZ	pass	DAYLIGHT_APP	SOC_WAZUH	1514	Remontee des logs vers Wazuh
300	SERVERS	pass	SERVERS_SUBNET	SOC_WAZUH	1514/1515	Agents Wazuh serveurs
510	SOC	pass	any	SOC_WAZUH	514	Reception syslog firewall et serveurs
900	any	block	any	any	any	Blocage final journalise

CAP-13 - Matrice firewall pfSense Daylight

Regles concretes de segmentation et journalisation pour la demonstration Cyber Trust

Sup de Viro - Master 2 Cybersécurité · Année 2025-2026

ORDER	INTERFACE	ACTION	PROTOCOL	SOURCE	DESTINATION	PORT	LOG	DESCRIPTION
10	WAN	block	any	RFC1918	any	any	yes	Bloquer sources privées sur interface WAN
20	WAN	block	any	BLOCKLIST_WAN_DEMO	any	any	yes	Bloquer IPs de scan connues pour demonstration
30	WAN	pass	udp	any	WAN address	1194	yes	Autoriser VPN admin OpenVPN vers pfSense
40	WAN	pass	tcp	any	DAYLIGHT_APP	443	yes	NAT HTTPS vers application Daylight en DMZ
50	WAN	block	any	any	any	any	yes	Refus entrant par default
100	USERS	pass	udp	USERS_SUBNET	DNS_ALLOWED	53	yes	DNS utilisateurs vers resolvers autorises
110	USERS	pass	tcp	USERS_SUBNET	DAYLIGHT_APP	443	yes	Acces metier HTTPS vers application Daylight
120	USERS	pass	tcp	USERS_SUBNET	any	80,443	no	Navigation web standard
130	USERS	block	any	USERS_SUBNET	ADMIN_SUBNET	any	yes	Bloquer acces utilisateurs vers administration
140	USERS	block	any	USERS_SUBNET	SERVERS_SUBNET	any	yes	Bloquer mouvement lateral vers serveurs
150	USERS	block	any	USERS_SUBNET	SOC_SUBNET	any	yes	Bloquer acces direct utilisateurs vers SOC
200	DMZ	pass	tcp	DAYLIGHT_APP	DAYLIGHT_DB	5432	yes	Flux application vers base interne uniquement
210	DMZ	pass	tcp	DAYLIGHT_APP	SOC_WAZUH	1514	yes	Agent/logs applicatifs vers Wazuh
220	DMZ	block	any	DMZ_SUBNET	SERVERS_SUBNET	any	yes	Bloquer DMZ vers LAN sauf flux explicitement autorises
230	DMZ	block	any	DMZ_SUBNET	ADMIN_SUBNET	any	yes	Bloquer DMZ vers administration
300	SERVERS	pass	tcp	SERVERS_SUBNET	SOC_WAZUH	1514;1515	yes	Agents Wazuh serveurs vers manager
310	SERVERS	pass	udp	SERVERS_SUBNET	SOC_WAZUH	514	yes	Syslog serveurs vers Wazuh
320	SERVERS	block	any	SERVERS_SUBNET	USERS_SUBNET	any	yes	Limiter flux serveurs vers postes
400	MGMT	pass	tcp	ADMIN_SUBNET	WAN address	443	yes	Administration pfSense depuis zone MGMT
410	MGMT	pass	tcp	ADMIN_SUBNET	SOC_SUBNET	443;5601;1514;1515	yes	Administration Wazuh depuis MGMT
420	MGMT	pass	tcp	ADMIN_SUBNET	SERVERS_SUBNET	22;3389;5985;5986	yes	Administration systeme controlee
500	SOC	pass	tcp	SOC_WAZUH	USERS_SUBNET	1514;1515	yes	Enrollment et supervision agents endpoints
510	SOC	pass	udp	any	SOC_WAZUH	514	yes	Reception syslog firewall reseau et serveurs
520	SOC	pass	tcp	SOC_SUBNET	any	443;9200;5601	no	Acces supervision et reporting
900	any	block	any	any	any	any	yes	Blocage final journalise

Source : config/pfsense/pfsense_firewall_rules.csv - image generee depuis le CSV, verifiable et reproductible

Aliases pfSense et logique de lisibilite

Pour que la configuration soit maintainable, les regles doivent utiliser des aliases plutot que des IP isolees. Les aliases rendent la politique lisible par un client et facilitent les changements.

Exemples d'aliases :

Alias	Contenu logique	Utilite
USERS_SUBNET	Sous-reseau utilisateurs	Regles postes Daylight
SERVERS_SUBNET	Sous-reseau serveurs	Regles internes
DMZ_SUBNET	Zone application exposee	Isolation applicative
ADMIN_SUBNET	Zone management	Acces administration
SOC_WAZUH	Adresse Wazuh Manager	Collecte logs et agents
DAYLIGHT_APP	Application metier	Flux HTTPS utilisateurs
DAYLIGHT_DB	Base de donnees metier	Flux applicatif controle

Ce choix permet d'expliquer la securite sans entrer dans une liste d'IP difficile a maintenir.

NAT et exposition controlee

La seule exposition WAN retenue pour le demonstrateur est strictement controlee :

- VPN admin vers pfSense si necessaire ;
- HTTPS vers l'application Daylight en DMZ ;
- refus entrant par default ;
- journalisation des blocs importants.

En production, je recommande d'eviter l'administration directe depuis Internet. L'administration doit passer par VPN, MFA et zone MGMT. Les flux d'administration doivent etre separes des flux utilisateurs.

Integration pfSense vers Wazuh

Le firewall a de la valeur pour le SOC seulement si ses logs sont centralises. Mon architecture prevoit l'envoi syslog pfSense vers Wazuh.

Mode operatoire resume :

1. dans pfSense, ouvrir `Status > System Logs > Settings` ;
2. activer `Remote Logging` ;
3. renseigner l'IP du Wazuh Manager ou du collecteur syslog ;
4. selectionner les logs firewall et systeme ;
5. verifier que le port UDP 514 est autorise vers `SOC_WAZUH` ;
6. generer un blocage firewall ;
7. verifier l'evenement dans Wazuh.

CAP-14 - pfSense vers Wazuh

Configuration syslog concrete firewall vers Wazuh Manager

Scalade Vinci · Mastère 2 Cybersécurité · Année 2025-2026

Etapas pfSense/Wazuh

Cote pfSense

1. Ouvrir 'Status > System Logs > Settings'.
2. Cocher 'Enable Remote Logging'.
3. Dans 'Remote log servers', saisir '10.10.50.10:514'.
4. Choisir 'UDP' pour le lab de demonstration.
5. Cocher les categories :
 - Firewall Events
 - System Events
 - DHCP Events
 - DNS Resolver
 - VPN
6. Sauvegarder.
7. Generer un evenement : tentative de connexion bloquee depuis USERS vers MGMT ou scan depuis WAN.

Cote Wazuh Manager

Ajouter dans 'ossec.conf' si l'ecoute syslog n'est pas deja active :

```
...xml
<remote>
  <connection>syslog</connection>
  <port>514</port>
...
```

Source : config/pfsense/pfsense_syslog_wazuh.md

Preuve documentaire generee depuis les livrables du dossier ; elle ne pretend pas etre une capture live d'un outil.

Regles de detection reseau associees

La configuration Wazuh contient des regles specifiques pfSense :

Regle	Niveau	Evenement	Objectif SOC
110010	8	Trafic entrant bloque sur WAN	Detecter scan ou tentative externe
110020	10	Tentative de mouvement lateral inter-VLAN	Prioriser les flux internes interdits
110030	6	Connexion d'administration pfSense	Tracer les actions admin
110040	7	Connexion VPN admin	Surveiller les acces distants
110050	11	Flux sortant suspect volumineux	Suspicion d'exfiltration

Ces regles relient mon perimetre architecture au perimetre SIEM de Youssef et au perimetre qualification de Kilyan.

Scenarios de test architecture

Test	Action	Resultat attendu	Preuve
Sup de Vinci · Mastère 2 Cybersécurité · Année 2025-2026			
T-ARCH-01	Ouvrir le schema architecture	Les zones et flux sont lisibles	CAP-12
T-FW-01	Afficher les regles pfSense	Les regles critiques existent et sont journalisees	CAP-13
T-FW-02	Verifier remote syslog pfSense	pfSense envoie vers Wazuh	CAP-14
T-FW-03	Simuler blocage inter-VLAN	Wazuh recoit une alerte 110020	CAP-24
T-SOC-01	Ouvrir dashboard firewall	Les evenements pfSense sont visibles	CAP-19
T-SOC-02	Relancer le preflight	Le lab est coherent avant demo	CAP-25

CAP-19 - Alerting pfSense

Evenements firewall concrets et regles Wazuh 110010/110020/110050

Logs pfSense demo

```
2026-06-23T09:14:02+02:00 pfsense-fw-01 filterlog: action=block interface=WAN src=45.155.205.12 src_zone=Internet
dst=203.0.113.10 dst_zone=WAN proto=tcp dst_port=22 rule=20 msg="WAN scan blocked"
2026-06-23T09:15:17+02:00 pfsense-fw-01 filterlog: action=block interface=USERS src=10.10.10.54 src_zone=USERS dst=10.10.40.12
dst_zone=MGMT proto=tcp dst_port=443 rule=130 msg="User VLAN to management denied"
2026-06-23T09:16:41+02:00 pfsense-fw-01 filterlog: action=pass interface=WAN src=198.51.100.22 src_zone=Internet dst=10.10.30.20
dst_zone=DMZ proto=tcp dst_port=443 rule=40 msg="HTTPS to Daylight portal"
2026-06-23T09:18:09+02:00 pfsense-fw-01 event=vpn_login user=yvan.focsa src=198.51.100.50 result=success mfa=true
2026-06-23T09:20:32+02:00 pfsense-fw-01 filterlog: action=pass interface=SERVERS src=10.10.20.30 src_zone=SERVERS
dst=91.199.212.40 dst_zone=Internet proto=tcp dst_port=443 bytes=84233121 tag=WAN_EXFIL_DEMO msg="High outbound transfer demo"
```

Qualification

```
rule_id=110010 | scenario=Scan WAN bloque | severity=Medium | sla_triage=4 h | first_checks=src IP; dst port; repeat count;
geolocation if available | immediate_action=Monitor and block if persistent | escalation=SOC monitoring | proof=pfSense
filterlog + Wazuh alert
rule_id=110020 | scenario=Inter-VLAN vers MGMT/SERVERS | severity=Critical | sla_triage=15 min | first_checks=source host;
destination zone; port; repetitions | immediate_action=Confirm pfSense block; isolate source host if suspicious | escalation=SOC
+ network exploitation | proof=pfSense rule + Wazuh alert
rule_id=110050 | scenario=Flux sortant volumineux | severity=Critical | sla_triage=15 min | first_checks=source server;
destination IP; bytes; process/app context | immediate_action=Block destination if suspicious; investigate exfiltration |
escalation=SOC + network + Daylight referent | proof=pfSense log + Wazuh alert
```

Source : Demo_Logs/pfsense.log + config/wazuh/local_rules_daylight_pfsense.xml

Preuve documentaire generee depuis les livrables du dossier ; elle ne pretend pas etre une capture live d'un outil.

Decision single-node en demonstration

Le choix du Wazuh single-node est coherent pour une soutenance :

- installation plus rapide ;
- moins de dependances ;
- demonstration plus facile a relancer ;
- reproductibilite meilleure sur un poste etudiant.

Mais je precise clairement que ce n'est pas une architecture de production. En production Daylight, il faudrait separer :

Sup de Vinci · Mastère 2 Cybersécurité · Année 2025-2026

- Wazuh Manager ;
- Wazuh Indexer ;
- Wazuh Dashboard ;
- reverse proxy ou acces securise ;
- sauvegarde et supervision ;
- stockage adapte a la retention.

La soutenance doit donc presenter le single-node comme un MVP, pas comme la solution definitive.

Dimensionnement cible

Pour Daylight, l'industrialisation doit commencer par un pilote. Je recommande :

Phase	Perimetre	Objectif
Pilote	2 a 3 centres	Valider agents, firewall, dashboards, playbooks
Extension	10 centres	Stabiliser volumetrie, bruit d'alerte et SLA
Generalisation	30 centres	Normaliser reporting, retention et support
Production mature	Tous sites + messagerie + AD	Couvrir le SI de maniere continue

Les criteres a mesurer :

- nombre d'evenements par jour ;
- nombre d'alertes hautes et critiques ;
- taux de faux positifs ;
- temps de qualification ;
- delai d'escalade ;
- disponibilite dashboard ;
- cout de stockage.

Risques d'architecture et mesures

Risque	Impact	Mesure proposee
Sup de Vinci · Mastère 2 Cybersécurité · Année 2025-2026		
Trop de logs	Saturation stockage/indexation	Filtrage, retention, sizing progressif
Trop d'alertes	Fatigue analyste	Matrice de qualification et seuils
Flux admin mal separes	Compromission etendue	Zone MGMT, VPN, MFA, journalisation
pfSense non supervise	Perte de visibilite reseau	Syslog vers Wazuh et regles 110xxx
Demonstration instable	Perte de temps video	Preflight, captures, dashboard offline
Donnees sensibles	Risque RGPD	Minimisation, preuves anonymisees, REX DPO

Livrables produits ou rattaches a mon perimetre

Livable	Role dans mon perimetre
01_RAPPORT_TECHNIQUE_GROUPE.md	Architecture generale et trajectoire cible
18_SOLUTIONS_CONCRETES_DEMO.md	Liste des elements montrables
20_MODE_OPERATOIRE_PFSENSE_WAZUH_LAB.md	Procedure pfSense/Wazuh
config/pfsense/	Regles, NAT, aliases et topologie
config/wazuh/local_rules_daylight_pfsense.xml	Regles firewall dans Wazuh
Dashboards_Offline/daylight_pfsense_firewall_review.html	Revue locale de la configuration firewall
Annexes_Captures/CAP-12 a CAP-14	Preuves architecture et pfSense
MANIFEST_DEPOT.md	Controle d'integrite du rendu

Ce que je dois montrer pendant la video

Mon passage video doit etre court, concret et visuel :

1. ouvrir le schema architecture CAP-12 ;
2. expliquer les zones USERS, SERVERS, DMZ, MGMT, SOC ;
3. ouvrir la matrice pfSense ou CAP-13 ;
4. montrer que les regles bloquent le mouvement lateral ;
5. ouvrir la procedure syslog ou CAP-14 ;
6. expliquer que les logs firewall remontent dans Wazuh ;

7. conclure sur la trajectoire production : pilote, extension, generalisation.

Sup de Vinci · Mastère 2 Cybersécurité · Année 2025-2026

Texte court possible :

Je suis Yvan FOCSA, architecte de la solution. Mon role est de rendre le SOC defendable techniquement : quelles zones reseau, quels flux, quelles regles firewall, quels logs vers Wazuh, et comment passer du lab a une cible Daylight multi-site.

Limites assumees

Le dossier reste honnete sur plusieurs limites :

- le lab ne prouve pas une haute disponibilite ;
- les flux pfSense sont documentes et demonstrables, mais ne remplacent pas un audit complet d'un firewall de production ;
- la volumetrie reelle de trente sites n'est pas mesuree ;
- les logs metier sont simules pour la demonstration ;
- le lien video final reste a ajouter apres enregistrement.

Ces limites ne bloquent pas le projet, car le cahier des charges demande un MVP et une demonstration. Elles montrent surtout les actions a prevoir pour transformer le demonstrateur en service SOC operationnel.

Apport personnel

Ce projet m'a fait passer d'une logique purement technique a une logique d'architecte. Une architecture ne se limite pas a un dessin : elle doit expliquer les choix, montrer les flux, prevoir les risques, donner des preuves et rester comprehensible pour un client.

J'ai appris a formuler une solution defendable :

- dire ce qui est fait ;
- dire ce qui est simule ;
- dire ce qui reste a industrialiser ;
- rattacher chaque choix a une preuve ou a un fichier.

Conclusion individuelle

Ma partie apporte la colonne vertebrale technique du projet Cyber Trust. Elle explique comment Daylight peut segmenter son SI, proteger ses zones sensibles, envoyer les logs firewall vers Wazuh et construire progressivement une supervision SOC industrialisable.

Le resultat concret est un ensemble coherent : schema, matrice pfSense, mode operatoire, regles Wazuh, preuves de captures et trajectoire cible. Cette partie permet de montrer que le projet n'est pas seulement un SIEM installe, mais une solution de securiteensee comme un service client.